

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA TƯƠNG TÁC VỚI AI QUA KỸ NGHỆ PROMPT

I. Mở đầu

Trong kỷ nguyên số, việc viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering) không chỉ là một kỹ năng kỹ thuật mà đã trở thành một "văn hóa đọc-viết" mới của thế kỷ 21. Việc làm chủ cách "ra lệnh" cho AI giúp sinh viên chuyển đổi từ người tiêu thụ thông tin thụ động thành một nhà nghiên cứu chủ động, biết cách dẫn dắt công nghệ để phục vụ mục tiêu học tập.

II. Thực hiện xây dựng hệ thống Prompt

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu (Chủ đề: Dữ liệu lớn - Big Data)

- Mức độ 1 - Prompt cơ bản: "Tóm tắt về Big Data".
- Mức độ 2 - Prompt cải tiến: "Tóm tắt khái niệm và các đặc tính của Big Data theo mô hình 5Vs thành 5 gạch đầu dòng súc tích".
- Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Role & Context): "Hãy đóng vai một chuyên gia phân tích dữ liệu. Hãy tóm tắt tài liệu về Big Data cho sinh viên năm nhất ngành Kinh tế. Tập trung vào giá trị (Value) của dữ liệu trong kinh doanh. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm 2 cột: Đặc điểm 5Vs và Ý nghĩa thực tiễn".

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (Chủ đề: Mạng nơ-ron nhân tạo)

- Mức độ 1 - Prompt cơ bản: "Mạng nơ-ron là gì?".
- Mức độ 2 - Prompt cải tiến: "Giải thích khái niệm Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) bằng một ví dụ thực tế".
- Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Analogy & Chain-of-Thought): "Hãy đóng vai giảng viên CNTT. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của Mạng nơ-ron cho người không chuyên. Hãy sử dụng ẩn dụ về cách

bộ não con người học cách nhận diện một quả táo. Chia quy trình giải thích thành 3 bước: Tiếp nhận tín hiệu, Xử lý qua các tầng nơ-ron và ra quyết định".

3. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Hệ điều hành)

- Mức độ 1 - Prompt cơ bản: "Tạo câu hỏi về hệ điều hành".
- Mức độ 2 - Prompt cải tiến: "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về sự khác biệt giữa Windows và macOS".
- Mức độ 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Few-shot & Criteria): "Hãy tạo bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm về Module 1 (Máy tính và thiết bị ngoại vi). Yêu cầu: 2 câu mức độ nhận biết, 2 câu mức độ thông hiểu, 1 câu mức độ vận dụng. Trình bày theo mẫu sau: Câu hỏi -> 4 lựa chọn -> Đáp án -> Giải thích chi tiết lý do. Ví dụ mẫu: Câu 1: Thành phần nào là bộ não của máy tính? A. RAM, B. CPU... Đáp án: B. Giải thích: CPU thực hiện các phép tính toán và điều khiển hệ thống".

III. So sánh kết quả thử nghiệm (Tổng hợp từ kết quả Gemini)

Tác vụ	Mức độ 1 (Cơ bản)	Mức độ 2 (Cải tiến)	Mức độ 3 (Nâng cao)
Tóm tắt (Big Data)	Kết quả chung chung, dễ bị loãng thông tin hoặc quá dài dòng.	Thông tin có cấu trúc (5Vs), tập trung đúng trọng tâm yêu cầu.	Nội dung được "may đo" riêng, có tính ứng dụng cao và dễ tra cứu nhờ dạng bảng.

Tác vụ	Mức độ 1 (Cơ bản)	Mức độ 2 (Cải tiến)	Mức độ 3 (Nâng cao)
Giải thích (Mạng nơ-ron)	Định nghĩa khô khan, mang tính từ điển, khó hình dung với người mới.	Dễ hiểu hơn nhờ có ví dụ, nhưng logic vận hành bên trong vẫn còn mơ hồ.	Rất sinh động nhờ ẩn dụ (Analogy). Quy trình chia bước (CoT) giúp người đọc nắm bắt được luồng xử lý dữ liệu.
Tạo câu hỏi (HĐH)	Câu hỏi ngẫu nhiên, không kiểm soát được độ khó hoặc chủ đề cụ thể.	Nội dung tập trung vào Windows/macOS, phù hợp để so sánh nhanh.	Đạt tiêu chuẩn sư phạm. Có phân hóa độ khó, định dạng chuyên nghiệp và có phần giải thích để tự học.

Tóm tắt về Big Data

Big Data (Dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để chỉ các tập hợp dữ liệu có kích thước khổng lồ, tốc độ tăng trưởng nhanh và cấu trúc phức tạp đến mức các phần mềm xử lý dữ liệu truyền thống không thể quản lý hoặc phân tích hiệu quả.

Dưới đây là tóm tắt các khía cạnh cốt lõi của Big Data:

1. Mô hình 5 chữ V (Đặc điểm nhận diện)

Để hiểu về Big Data, người ta thường dựa vào 5 đặc tính quan trọng:

• **Volume (Khối lượng):** Lượng dữ liệu cực lớn, được tính bằng Terabytes, Petabytes hoặc Zettabytes (ví dụ: dữ liệu từ mạng xã hội, giao dịch ngân hàng).

• **Velocity (Tốc độ):** Dữ liệu được tạo ra và xử lý gần như ngay lập tức (thời gian thực).

• **Variety (Sự đa dạng):** Bao gồm nhiều định dạng khác nhau:

- Dữ liệu có cấu trúc: Bảng biểu, Excel, SQL.
- Dữ liệu phi cấu trúc: Video, hình ảnh, email, bài đăng Facebook.
- Dữ liệu bán cấu trúc: File XML, JSON.

• **Veracity (Độ tin cậy):** Độ chính xác và tính trung thực của dữ liệu.

• **Value (Giá trị):** Đây là mục tiêu cuối cùng. Dữ liệu chỉ có ích khi chúng ta trích xuất được thông tin giá trị để đưa ra quyết định kinh doanh hoặc nghiên cứu.

Tóm tắt khái niệm và các đặc tính của Big Data theo mô hình 5Vs thành 5 gạch đầu dòng súc tích

Dưới đây là tóm tắt súc tích về khái niệm và 5 đặc tính cốt lõi của Big Data:

• **Khái niệm:** Big Data là tập hợp dữ liệu có quy mô khổng lồ và độ phức tạp cao, vượt quá khả năng xử lý của các phần mềm quản trị dữ liệu truyền thống.

• **Volume (Khối lượng):** Lượng dữ liệu cực lớn (tính bằng Terabytes đến Zettabytes), được tạo ra liên tục từ hàng tỷ thiết bị, cảm biến và giao dịch.

• **Velocity (Tốc độ):** Tốc độ tạo mới và xử lý dữ liệu diễn ra gần như tức thì (thời gian thực) để đáp ứng nhu cầu phân tích nhanh.

• **Variety (Đa dạng):** Sự phong phú về định dạng, bao gồm dữ liệu có cấu trúc (bảng biểu), bán cấu trúc (JSON, XML) và phi cấu trúc (hình ảnh, video, bài viết).

• **Veracity (Độ tin cậy):** Tính chính xác và chất lượng của dữ liệu, giúp loại bỏ các thông tin nhiễu để đảm bảo kết quả phân tích có độ tin cậy cao.

• **Value (Giá trị):** Khả năng chuyển đổi các tập dữ liệu thô thành thông tin hữu ích để tối ưu hóa quyết định và tạo ra lợi ích kinh tế thực tế.

Hãy đóng vai một chuyên gia phân tích dữ liệu. Hãy tóm tắt tài liệu về Big Data cho sinh viên năm nhất ngành Kinh tế. Tập trung vào giá trị (Value) của dữ liệu trong kinh doanh. Trình bày kết quả dưới dạng bảng gồm 2 cột: Đặc điểm 5Vs và Ý nghĩa thực tiễn

Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia phân tích dữ liệu, mình rất vui được chia sẻ góc nhìn thực tế về Big Data dành cho các bạn sinh viên Kinh tế.

Trong kinh doanh hiện đại, Big Data không chỉ là những con số khổng lồ; nó là **"loại dầu mỏ mới"**. Tuy nhiên, dầu mỏ chỉ có giá trị khi được tinh lọc, và dữ liệu cũng vậy. Dưới đây là bảng tóm tắt mô hình 5Vs tập trung vào việc chuyển đổi dữ liệu thành lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh:

Tóm tắt Big Data: Từ Dữ liệu đến Giá trị Kinh doanh

Đặc điểm 5Vs	Ý nghĩa thực tiễn trong Kinh tế & Quản trị
Volume (Khối lượng)	Quy mô dữ liệu càng lớn giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện (360 độ) về thị trường, từ đó đưa ra các dự báo chính xác hơn thay vì chỉ dựa vào cảm tính.
Velocity (Tốc độ)	Khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực giúp doanh nghiệp phản ứng tức thì với biến động giá cả, kho hàng hoặc hành vi mua sắm của khách hàng ngay tại điểm bán.

Variety (Đa dạng)

Kết hợp dữ liệu truyền thống (hóa đơn) với dữ liệu phi cấu trúc (bình luận mạng xã hội, video review) để hiểu sâu sắc tâm lý và "nỗi đau" của khách hàng.

Veracity (Độ tin cậy)

Đảm bảo dữ liệu "sạch" và chính xác. Trong kinh doanh, quyết định dựa trên dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến những chiến dịch marketing lãng phí hoặc sai lầm chiến lược.

Value (Giá trị)

Trọng tâm cốt lõi: Là việc biến dữ liệu thành tiền. Ví dụ: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận hành, và tạo ra các mô hình cá nhân hóa để tăng tỷ lệ chốt đơn.

Xuất sang Trang tính

"Mạng nơ-ron là gì?".

Mạng nơ-ron (neural network) là một mô hình tính toán trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, được lấy cảm hứng từ cách hoạt động của não người.

1. Hiểu đơn giản

Bạn có thể tưởng tượng mạng nơ-ron giống như một "bộ não nhân tạo" gồm nhiều nơ-ron (neurons) liên kết với nhau.

• Mỗi nơ-ron nhận dữ liệu đầu vào

• Xử lý thông tin

• Sau đó truyền kết quả sang nơ-ron khác

2. Cấu trúc cơ bản

Một mạng nơ-ron thường gồm 3 phần:

• Lớp đầu vào (Input layer): nhận dữ liệu (ví dụ: hình ảnh, số liệu)

• Lớp ẩn (Hidden layers): xử lý và học các đặc trưng

• Lớp đầu ra (Output layer): đưa ra kết quả (ví dụ: phân loại, dự đoán)

3. Cách hoạt động

Mạng học bằng cách:

• Nhận dữ liệu

• So sánh kết quả dự đoán với kết quả đúng

• Điều chỉnh "trọng số" (weights) để cải thiện kết quả

Quá trình này gọi là học máy (machine learning).

4. Ứng dụng thực tế

Mạng nơ-ron được dùng rất nhiều trong:

• Nhận diện khuôn mặt (Facebook, điện thoại)

• Dịch ngôn ngữ (Google Translate)

• Nhận dạng giọng nói (Siri, Google Assistant)

• Xe tự lái

5. Ví dụ dễ hiểu

Giả sử bạn dạy máy nhận biết mèo:

• Bạn đưa vào hàng nghìn ảnh mèo

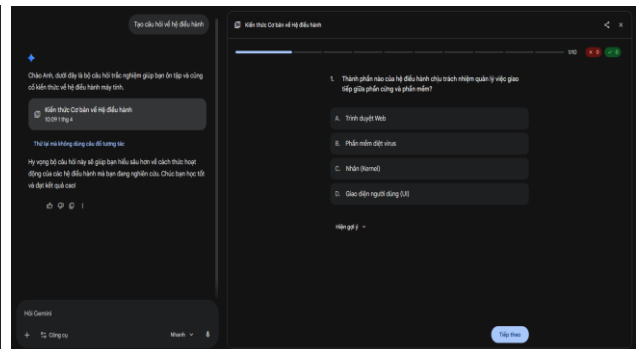
• Mạng sẽ tự học các đặc điểm như tai nhọn, mắt, lông

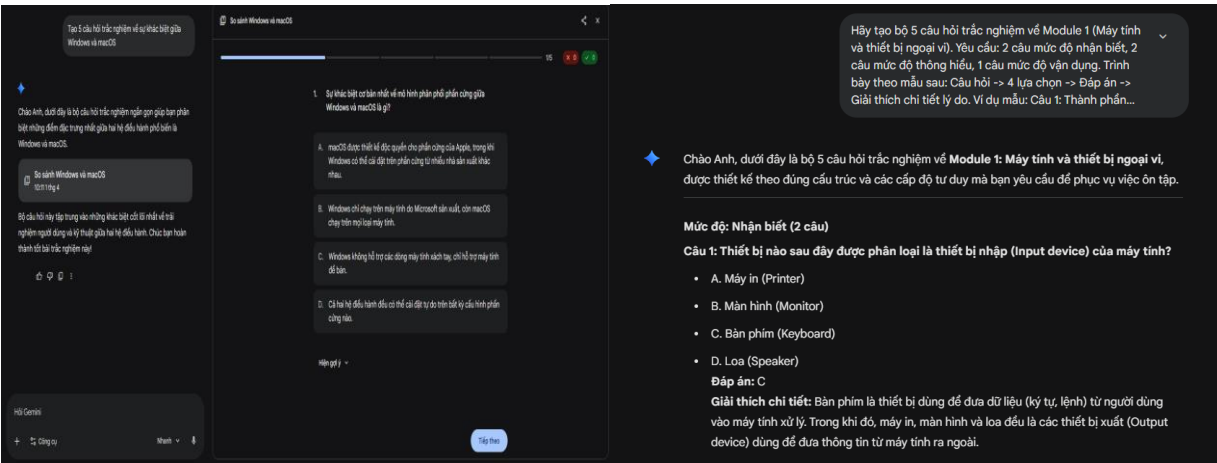
• Sau đó có thể nhận ra mèo trong ảnh mới

Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN – Artificial Neural Network) là một mô hình trong trí tuệ nhân tạo mô phỏng cách não người xử lý thông tin, gồm nhiều "nơ-ron nhân tạo" liên kết với nhau để học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán.

Bài toán

- Spam (thư rác)
- Không spam





Câu 2: Đơn vị nào sau đây được dùng để đo tốc độ xử lý của bộ vi xử lý (CPU)?

- A. Gigabyte (GB)
- B. Gigahertz (GHz)
- C. Bit
- D. Pixel

Đáp án: B

Giải thích chi tiết: GHz là đơn vị đo xung nhịp (clock speed) của CPU, thể hiện số chu kỳ xử lý mà CPU có thể thực hiện trong một giây. GB và Bit là đơn vị đo dung lượng lưu trữ, còn Pixel là đơn vị đo độ phân giải hình ảnh.

Câu 4: Cổng kết nối HDMI trên máy tính hiện nay có ưu điểm nổi bật nào so với cổng VGA truyền thống?

- A. Chỉ truyền tải được tín hiệu hình ảnh chất lượng thấp.
- B. Truyền tải đồng thời cả tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao trên cùng một sợi cáp.
- C. Chỉ dùng để kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột và bàn phím.
- D. Là cổng kết nối không dây tầm ngắn.

Đáp án: B

Giải thích chi tiết: VGA là cổng kết nối analog cũ chỉ truyền hình ảnh. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) là chuẩn kết nối kỹ thuật số hiện đại, cho phép truyền cả video độ phân giải cao và âm thanh đa kênh chỉ với một dây cáp duy nhất, giúp kết nối gọn gàng và chất lượng hơn.

Mức độ: Thông hiểu (2 câu)

Câu 3: Tại sao RAM được gọi là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên và có đặc tính "khả biến" (volatile)?

- A. Vì nó có thể lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn kể cả khi tắt máy.
- B. Vì nó chỉ cho phép đọc dữ liệu mà không cho phép ghi.
- C. Vì dữ liệu trên RAM sẽ bị mất hoàn toàn khi ngắt nguồn điện cung cấp.
- D. Vì nó có dung lượng lớn hơn nhiều so với ổ cứng (HDD/SSD).

Đáp án: C

Giải thích chi tiết: RAM là bộ nhớ tạm thời dùng để chứa các dữ liệu và chương trình đang hoạt động. Đặc tính "khả biến" nghĩa là RAM cần nguồn điện liên tục để duy trì dữ liệu; khi mất điện hoặc khởi động lại máy, mọi thông tin đang lưu trên RAM sẽ bị xóa sạch.

Mức độ: Vận dụng (1 câu)

Câu 5: Một người dùng có nhu cầu lắp đặt một máy tính để xử lý các tệp tin đồ họa rất lớn và yêu cầu tốc độ mở ứng dụng cực nhanh. Theo bạn, linh kiện lưu trữ nào sau đây là lựa chọn tối ưu nhất?

- A. Ổ cứng HDD dung lượng 2TB (7200 RPM).
- B. Ổ đĩa quang (DVD-RW).
- C. Thẻ nhớ SD (Class 10).
- D. Ổ cứng SSD chuẩn NVMe.

Đáp án: D

Giải thích chi tiết: Mặc dù HDD có dung lượng lớn và giá rẻ, nhưng tốc độ đọc/ghi dữ liệu rất chậm (khoảng 150MB/s). SSD NVMe sử dụng giao tiếp PCIe có tốc độ cực cao (có thể lên tới 3500MB/s hoặc hơn), giúp việc truy xuất các file đồ họa nặng và khởi động các phần mềm chuyên dụng nhanh hơn gấp nhiều lần so với các lựa chọn còn lại.

IV. Phân tích hiệu quả

Prompt nâng cao mang lại kết quả vượt trội vì đã cung cấp đầy đủ ngữ cảnh (Context) và dẫn dắt quy trình tư duy (Chain-of-Thought) cho mô hình AI. AI hoạt động theo nguyên lý "dự đoán từ tiếp theo"; khi chúng ta cung cấp một chuỗi token (câu lệnh) rõ ràng về vai trò và định dạng, AI sẽ thu hẹp không gian xác suất để tập trung vào dữ liệu chính xác nhất liên quan đến yêu cầu đó. Việc gán vai trò (Role)

giúp AI điều chỉnh "nhiệt độ" (Temperature) và lựa chọn từ vựng phù hợp với trình độ người nghe (Audience).

V. Nguyên tắc & Mẹo viết Prompt hiệu quả

Dựa trên thực nghiệm, sinh viên cần tuân thủ mô hình CLEAR hoặc CRAC:

1. C - Context (Bối cảnh): Luôn nêu rõ bạn là ai và đang làm nhiệm vụ gì.
2. L/R - Role (Vai trò): Gán cho AI một chuyên gia cụ thể (Giảng viên, Luật sư, Kỹ sư...) để định hình phong cách trả lời.
3. E/A - Action (Chỉ dẫn rõ ràng): Sử dụng các động từ mạnh (Tóm tắt, Phân tích, So sánh) và nêu rõ các ràng buộc về độ dài hoặc ngôn ngữ.
4. A - Audience (Đối tượng): Xác định AI đang viết cho ai nghe để có mức độ giải thích phù hợp.
5. R - Refine/Criteria (Tinh chỉnh/Tiêu chí): Yêu cầu định dạng đầu ra cụ thể (Bảng, JSON, Gạch đầu dòng) và không ngần ngại yêu cầu AI chỉnh sửa lại nếu kết quả chưa ưng ý.

VI. Kết luận & Liêm chính học thuật

AI là một "người trợ lý" thông minh nhưng không thể thay thế tư duy phản biện của con người. Khi sử dụng kết quả từ AI, sinh viên cần thực hiện "minh bạch và trách nhiệm": luôn kiểm chứng lại thông tin qua các nguồn uy tín (VNU-LIC, Google Scholar) và trích dẫn sự hỗ trợ của AI theo chuẩn Harvard để đảm bảo liêm chính học thuật.